

3팀

리듬게임 프로젝트

C++ 기반 미니 리듬게임

팀장 : 김민준

부팀장 : 김동호

팀원 : 이준석, 장효준, 최지윤



목차보기

01
프로젝트 개요

02
게임 진행 순서

03
게임별 기능 소개

04
시연 영상

05
느낀점

프로젝트 개요



C++ 기반으로 다양한 미니 게임을 구현하는 프로젝트를 진행



단순 기능 구현을 넘어 게임 간 연결과 흐름 설계 필요



리듬게임 구현과 함께 단계적으로 진행되는 게임 구조 설계

게임 순서

2단계
Bit-Banger

01

1단계
Treasure Hunt



02



03

3단계
Music TokTok



04

4단계
Beat and Avoid



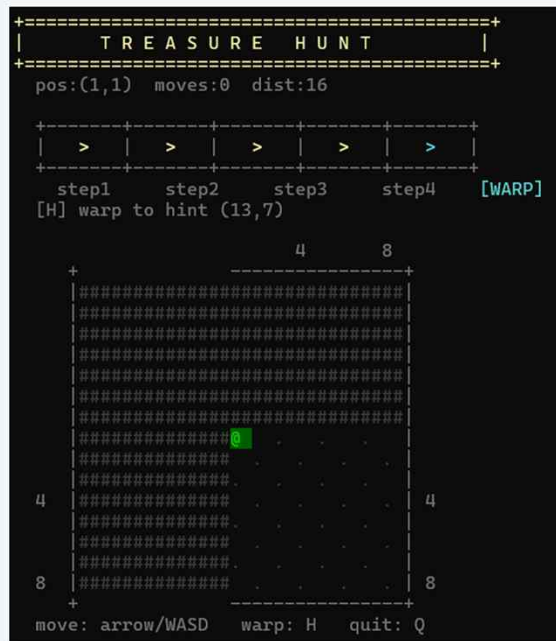
05

5단계
Best Trigger



Treasure Hunt

1. 게임 플레이 화면



트레저 헌트 플레이 화면

- 32x32 그리드에서 숨겨진 보물을 찾는 탐험 게임
- 플레이어 중심 15x15 시야만 렌더링, 이동 시 뷰포트 자동 추적
- 맵 구성: 플레이어(@)는 (0,0)에서 시작 보물은 최소 거리 9 이상 떨어진 랜덤 위치에 배치 힌트(*)는 보물 주변 거리 2 지점에 생성
- 힌트 시스템: 5칸 방향 화살표로 힌트 위치 안내 마지막 칸은 [WARP]로 강조 표시
- 입력 시스템: 방향키 / WASD → 한 칸 이동 H → 힌트 위치로 즉시 워프 Q → 게임 종료
- 렌더링 최적화: 변경된 셀만 부분 갱신 → 깜빡임 제거 ANSI 컬러로 플레이어.힌트.격자 구분
- 상태 표시: 현재 좌표, 이동 횟수, 보물까지의 거리 실시간 표시
- 게임 종료: 보물 도달 시 CLEAR 화면 출력 및 총 이동 횟수 기록 R키로 재시작 가능

Bit-Banger



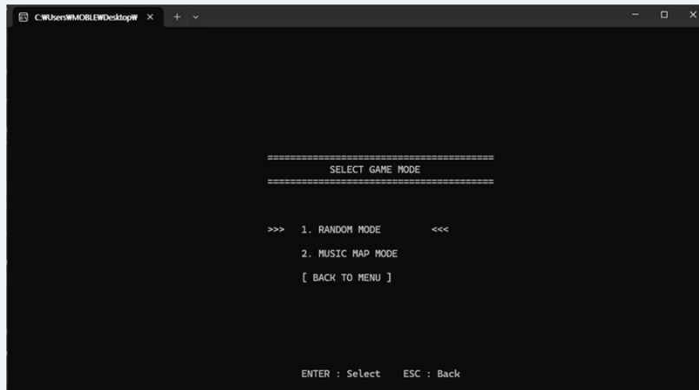
메뉴 화면

콘솔로 진행되는 리듬게임

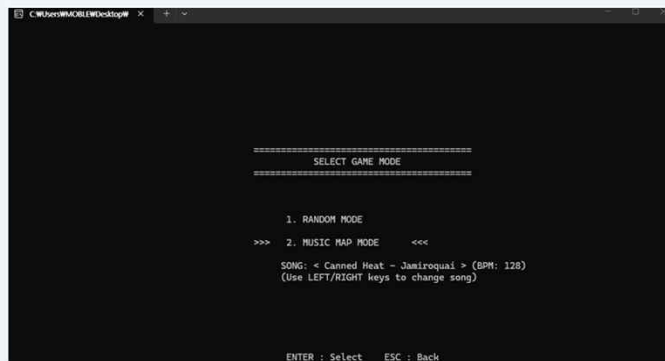
A,S,D,J,K,L 의 키로 동작 하며 방향키로 메뉴 조작 가능

- 메뉴를 방향키로 조작
- Enter 키를 통해 난이도 및 노트 속도 조절가능
- Start 를 통해 게임을 시작
- Exit을 통해 게임 종료

Bit-Banger



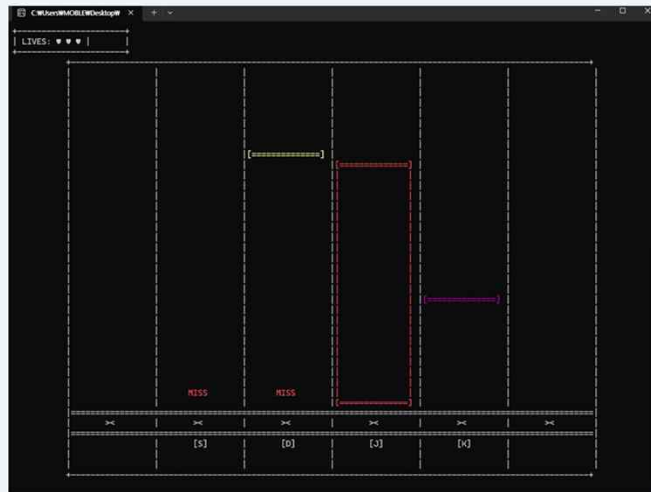
Game Start를 누를 시 랜덤 모드와 음악 모드를 선택할지 선택



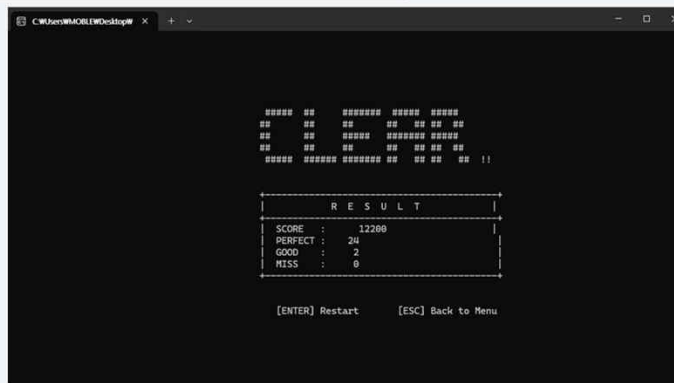
모드 선택 화면

- 랜덤 모드를 선택할 시 음악은 나오지 않고 Miss가 나올 시 기회가 감소하지 않으며 1분 동안 랜덤하게 노트가 출력됨
- 음악 모드를 선택 할경우 좌우 방향키를 통해 음악을 선택할 수 있으며 bpm에 맞혀서 노트가 출력됨

Bit-Banger



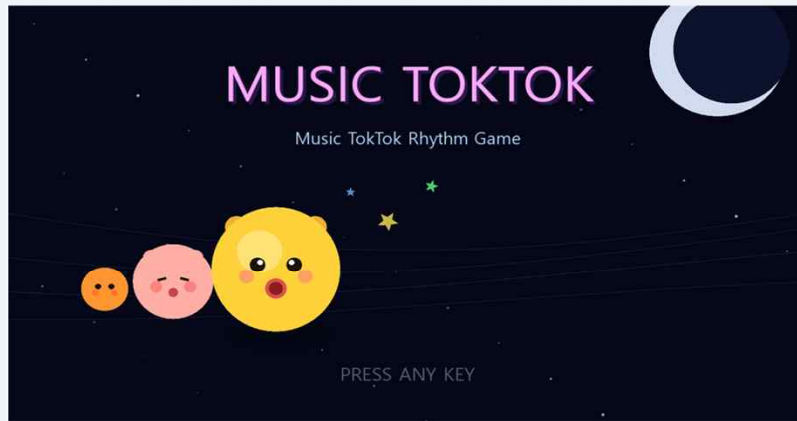
- 기회는 3번 주어지며 Miss가 3번이 발생 시 게임 오버 (랜덤 모드의 경우 Miss가 나와도 기회가 감소하지 않음)
- 난이도에 따라 4노트/6노트로 시작하며 노트가 나오는 확률이 다르게 적용
- 노트는 단일 노트, 동시 노트, 롱 노트가 나오며 타이밍에 맞게 입력해야함
- 막누름을 방지하기위해 막 누를시 Miss가 발생
- 속도도 설정에 따라 느리게 나오거나 빠르게 나옴



게임 오버 및 클리어시 결과 점수, 노트 정확도 수 출력

Music TokTok

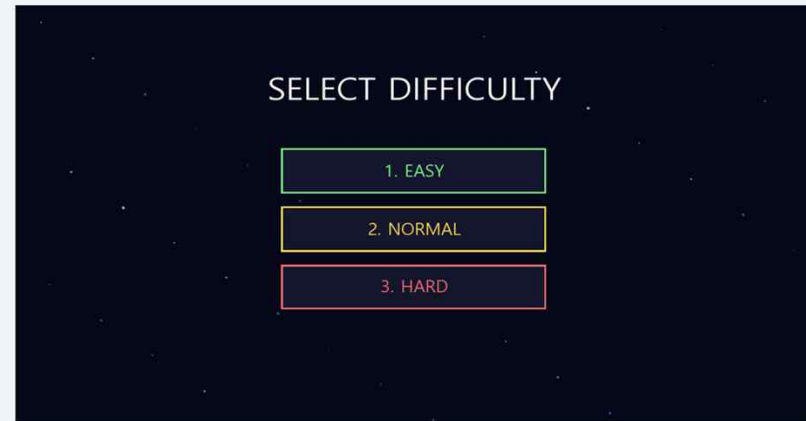
1. 메인 화면



Music TokTok 게임 소개 화면

- 게임 시작 시 처음 나타나는 메인 화면
- 아무 키나 누르면 난이도 선택 화면으로 이동

2. 난이도 선택 화면



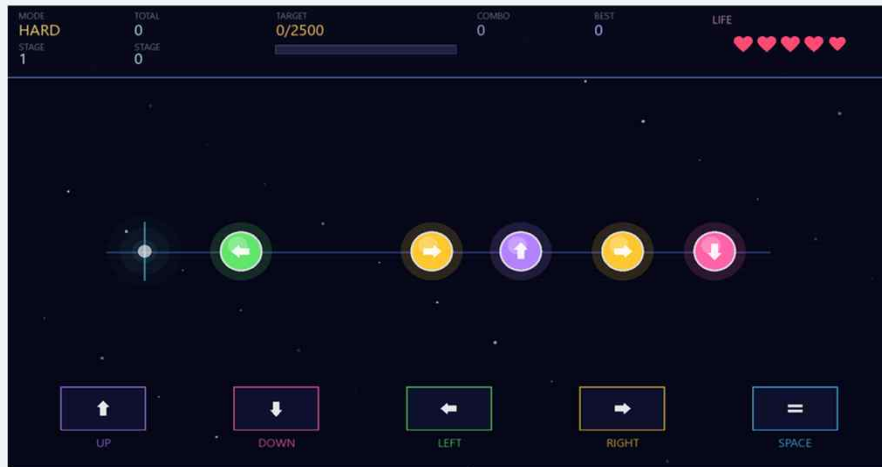
난이도 선택 기능

- EASY / NORMAL / HARD 3단계 난이도 제공
- 각 난이도는 3개의 스테이지로 구성
- 숫자 키(1, 2, 3)로 선택 가능
- 선택 시 효과음과 함께 게임이 시작됨

Music TokTok

리듬 게임 플레이 화면

3. 게임 플레이 화면



↑ ↓ ← → =

- 음악 재생 시간 기준으로 노트 생성 및 판정 수행
- 음악에 맞춰 노트가 오른쪽에서 왼쪽으로 이동
- 방향키 및 스페이스바 입력으로 노트를 타이밍에 맞춰 입력
- 판정 시스템:
 - PERFECT / GOOD / MISS
 - 입력 타이밍에 따라 점수 차등 적용
- 점수 시스템:
 - 콤보 증가 시 점수 상승
 - MISS 발생 시 콤보 초기화
- 라이프(♥) 시스템:
 - MISS 시 라이프 감소
 - 0이 되면 게임 종료
- 난이도별 차이:
 - 노트 개수 증가 (EASY < NORMAL < HARD)
 - 노트 속도 및 간격 감소 → 난이도 상승
 - 각 스테이지별 음악 및 속도 다르게 적용

Music TokTok

4. 게임 오버 화면

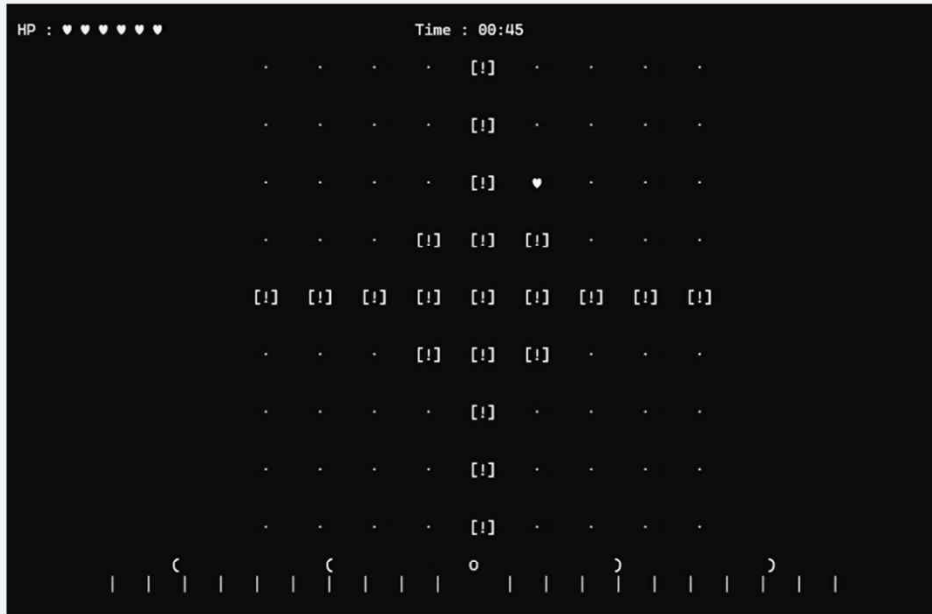


게임 종료 및 결과 화면

- 라이프가 모두 소진되면 GAME OVER 화면 표시
- 현재 스테이지, 총 점수, 최대 콤보 출력
- 조작 기능:
 - R: 재시작
 - Q: 게임 종료
- 게임 진행 구조:
 - 마지막 스테이지(HARD) 클리어 시 다음 팀원 게임으로 전환
 - 팀원 게임과 연결된 단계형 진행 시스템

Beat and Avoid

1. 게임방법

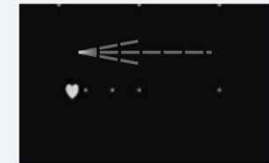


→ 게임 플레이 화면

→ 방향키 입력

↑ ↓ ← →

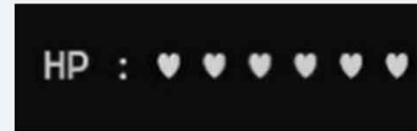
키보드 방향키로 조작



→ 생명(♥) 시스템

Miss 시 생명 감소

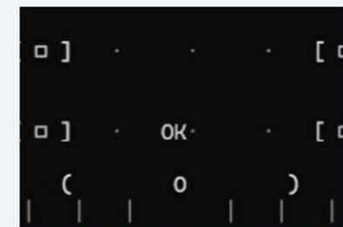
→ 스테이지 진행



→ OK/ MISS 판정 타이밍 정확도에 따른
판정 시스템 적용



박자에 맞게 입력 실패



박자에 맞게 입력 성공

Beat and Avoid

2. 게임 플레이



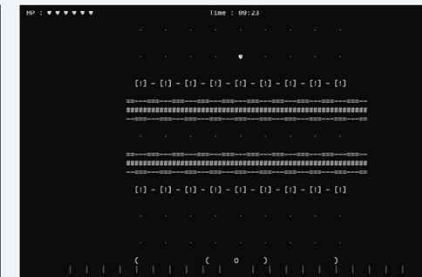
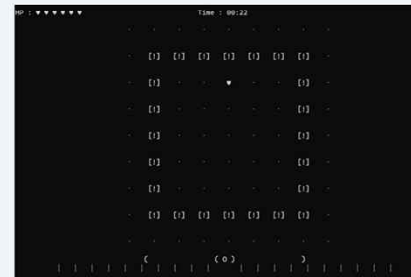
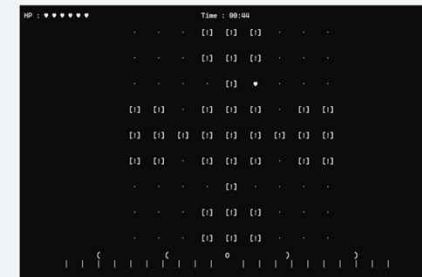
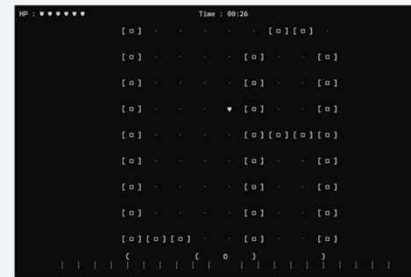
[리듬에 맞춰라!]

파동을 중앙에 리듬에 맞게 이동하자.
MISS 판정 시 이동할 수 없다.



[제한 시간동안 버텨라!]

56초 동안 공격들을 피하며 버텨보자.
총 6번 피격시 패배하므로 주의하자.

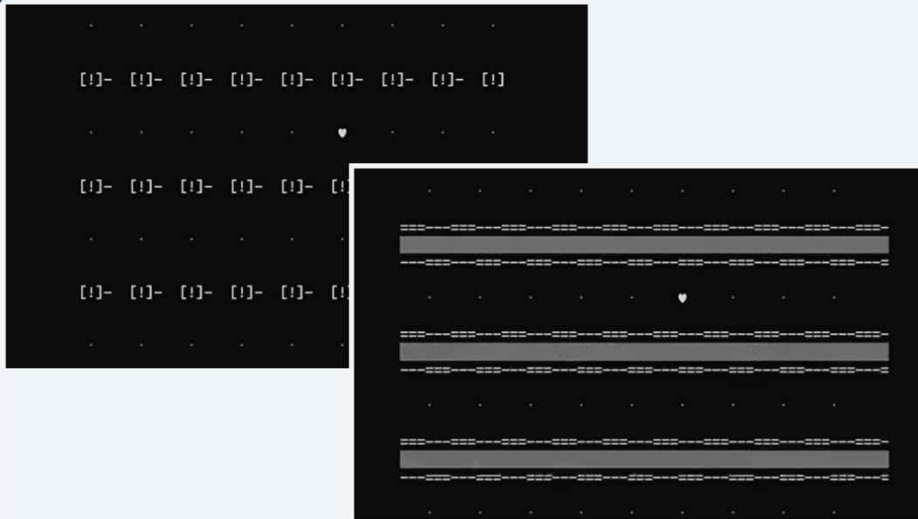


[다양한 패턴들!]

일부 패턴들은 음악과 리듬에 맞게 나타난다.
감상하다가 피격되지 않도록 주의하자.

Beat and Avoid

3. 공격 요소



[레이저 패턴]

가로로 공격하는 패턴, 점선과 경고 표시로 레이저 패턴을 예고 한다.
박자에 따라 발사 속도가 다르니 주의하자.



경고와 폭발 프레임

[지점 폭발 패턴]

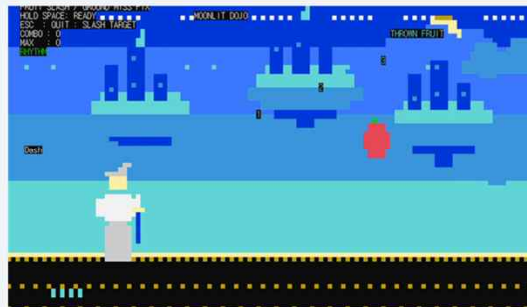
칸마다 경고 표시한 후에 폭발한다.
일부 패턴 외엔 경고한 순서대로 폭발한다.

Best Trigger

1. Dash/hit



2. Fruit cutting



3. Volleyball



박자 클릭 게임 소개

- 각 캐릭터의 동작이 음악의 비트에 맞춰서 수행되는 것이 특징
- 3개의 미니 스테이지 중 2개가 무작위로 실행
- 하나의 미니 스테이지에서 Miss가 6개 이상이면 **게임 오버**

Best Trigger

1. Dash/hit



조작 키

SPACE - 이동

A - 타격

- 음악의 비트 타이밍에 맞춰서 장애물 주변의 원이 작아짐
- 원이 점에 가깝게 작아지면 A키를 통해 타격
- 타격에 의해 장애물이 부서지면 SPACE키를 통해 다음 장애물로 이동

Best Trigger

2. Fruit cutting



조작 키

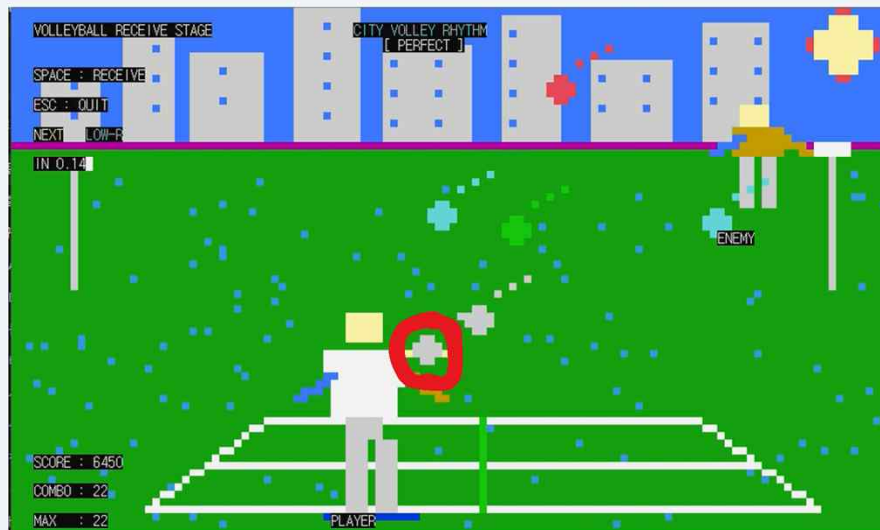
SPACE - 준비 동작

- 1 → 1번 위치 베기
- 2 → 2번 위치 베기
- 3 → 3번 위치 베기

- 비트에 맞춰서 위치 1, 2, 3번에 과일이 등장
- SPACE키를 눌러 참격을 준비
- 과일이 알맞은 위치에 오면 상황에 따라 1, 2, 3을 눌러
- 숫자에 맞는 위치의 과일을 베어냄.

Best Trigger

3. Volleyball



조작 키 SPACE - 받아치기

- 음악의 비트에 따라 표시된 동그라미 지점에 공이 날아온다.
- 알맞은 지점까지 공이 오면 SPACE키를 눌러 받아친다.

시연 영상

스테이지형 리듬 게임

- > 1. Treasure Hunt
- 2. Bit-Banger
- 3. Music TokTok
- 4. Beat and Avoid
- 5. Best Trigger

UP / DOWN : 설명 선택

ENTER : 전체 시작 ESC : 종료

[Treasure Hunt]

격자 맵에서 단서를 따라 보물을 찾는 탐색형 스테이지

방향 입력과 힌트 활용이 핵심입니다.

느낀점

김민준



C++의 콘솔로 게임 프로그램을 만들게 되었는데, 만드는 과정에서 가장 어려웠던 그래픽 구현을 통해 단순히 글자만 출력해주는 것이 아니라 애니메이션도 표현함으로써 콘솔이라는 특정 도구에 대한 용도 확장을 해봤다는 점이 유익하였다.

김동호



음악을 매우 좋아하여 한번쯤 리듬에 맞춰서 움직이는 게임을 만들어 보고 싶었다. 생각보다 만족스러운 결과가 나와서 좋았지만 음악의 싱크를 맞추는 작업과 패턴의 위치를 잡는 작업이 너무나도 어렵고 고된 작업이라는 것을 알게 되었다.

이준석



C++을 처음 배우며 콘솔 게임을 직접 구현해보니 문법보다 프로그램의 구조와 흐름을 이해하는 것이 중요하다는 점을 느꼈습니다. 직접 오류를 해결하고 기능을 완성해가며 개발에 대한 자신감도 얻었습니다.

장효준



C++으로 리듬 게임을 개발을 하는 도중에 어떨 때는 쉽게 해결할 수 있는 문제가 자신의 마음가짐에 따라 아직도 해결되지 못했다는 것을 경험한 뒤 결국 문제가 발생하면 최소한의 시간으로 빠르게 해결을 해야겠다는 걸 알게 되었다.

최지윤



리듬게임 구현 과정에서 음악과 노트의 타이밍을 정확하게 맞추는 것이 생각보다 어렵다는 것을 느꼈습니다. 입력 타이밍과 판정의 싱크를 맞추는 과정에서 시행착오를 겪으며 타이밍 처리의 중요성을 경험했습니다.

감사합니다.

THANK YOU